1re SI
S4 · TP3

RÉSEAU LOCAL : PROTOCOLES ET ENCAPSULATION

Simulation avec Filius : adresses IP, commutateur, routeur, ping, échanges de données, couches

Nom : .....
Prénom : .....
Classe : .....

Version : **type bac + reformulée**

SITUATION

Le télescope du TD3 envoie ses images par Wi-Fi à un smartphone : les deux appareils font partie d'un **réseau local** et respectent des **protocoles** communs. On construit et on observe un réseau avec le simulateur **Filius** (installé sur les postes).

Filius a trois modes : **conception** (marteau) pour poser et relier les machines, **simulation** (flèche verte) pour les faire fonctionner, **documentation** (crayon). Un double-clic sur une machine ouvre sa configuration (en mode conception) ou son bureau (en mode simulation). Selon la langue installée, les menus sont en français ou en anglais : les deux noms sont donnés.

Problématique : quelles règles et quelles adresses permettent à deux machines d'échanger des données ?

1 — Deux ordinateurs reliés directement

SI-ANA-09 · SI-EXP-07

À FAIRE

- Mode conception : **poser** deux ordinateurs portables, les **relier** par un câble.
- **Configurer** M1 : nom M1, adresse IP 192.168.0.10, masque 255.255.255.0 ; M2 : nom M2, 192.168.0.11.
- Mode simulation : sur M1, **ouvrir** « Installation de logiciels » (Software Installation) et **installer** la « Ligne de commande » (Command Line).
- Dans la ligne de commande de M1 : **ipconfig**, puis **ping 192.168.0.11**.
- Clic droit sur M1 → « Afficher les échanges de données » (Show data exchange).

Q1 **Relever** l'adresse IP et l'adresse physique (MAC) de M1 données par **ipconfig**, puis **indiquer** le rôle de chacune.

> AUTREMENT DIT **Recopie** les deux adresses affichées par ipconfig. L'une identifie la carte réseau (fixée à la fabrication), l'autre identifie la machine dans le réseau (choisie par toi) : **dis** laquelle est laquelle.

Adresse	Valeur relevée	Rôle
IP		
MAC (physique)		

Q2 Dans la fenêtre des échanges de données après le **ping**, **identifier** les deux protocoles utilisés et **indiquer** le rôle de chacun.

> AUTREMENT DIT **Regarde** la colonne « Protocole » : le premier échange sert à trouver l'adresse MAC de M2 à partir de son adresse IP, les suivants sont les messages du ping. **Écris** le nom de chaque protocole et son rôle.

.....

.....

.....

2 — Un commutateur et un serveur

SI-ANA-09 · SI-MOD-09

À FAIRE

- **Ajouter** M3 (192.168.0.12) et un **commutateur** (switch) ; **relier** M1, M2 et M3 au commutateur.
- Sur M3 : **installer** le « Serveur d'écho » (Echo Server), port **55555**, puis **cliquer** sur « Démarrer ».
- Sur M1 : **installer** le « Client générique » (Generic Client), **se connecter** à 192.168.0.12 port 55555 et **envoyer** le message **Bonjour**.
- **Afficher** les échanges de données de M1.

Q3 **Relever** dans les échanges de données les couches et les protocoles mis en jeu par l'envoi de « Bonjour », et **expliquer** pourquoi la couche transport apparaît maintenant.

> AUTREMENT DIT Chaque ligne indique une couche (réseau, internet, transport, application) et un protocole. **Remplis** le tableau de la couche la plus haute à la plus basse, puis **explique** ce qu'apporte TCP par rapport au ping.

Couche	Protocole	Adresses ou numéros utilisés
Application		
Transport		
Internet (réseau)		
Accès réseau (liaison)		

Q4 **Compléter** le schéma d'encapsulation du message « Bonjour » envoyé par M1 : **indiquer** ce que chaque couche ajoute devant les données.

> AUTREMENT DIT En partant des données « Bonjour », chaque couche ajoute son en-tête devant : d'abord TCP (ports), puis IP (adresses IP), puis Ethernet (adresses MAC). **Écris** dans chaque case l'en-tête ajouté.

Couche	Ce qui est envoyé
Application	*« Bonjour »*
Transport	
Internet	
Accès réseau	

Q5 **Expliquer** le rôle du commutateur dans ce réseau.

> AUTREMENT DIT Quand M1 écrit à M3, M2 reçoit-il le message ? Le commutateur lit une adresse dans la trame : **laquelle** ? **Rédige** ta réponse.

3 — Deux réseaux reliés par un routeur

SI-ANA-09

À FAIRE

- **Créer** un second réseau : M4, M5, M6 (192.168.1.10 à 192.168.1.12) reliés à un second commutateur.
- **Relier** les deux commutateurs par un **routeur** à 2 interfaces : 192.168.0.1 et 192.168.1.1.
- **Tester ping 192.168.1.10** depuis M1, puis **indiquer** la passerelle de chaque machine (192.168.0.1 à gauche, 192.168.1.1 à droite) et **recommencer** ; **tester traceroute 192.168.1.10**.

Q6 **Expliquer** pourquoi le premier ping échoue et le second réussit, puis **indiquer** le rôle du routeur.

> AUTREMENT DIT Les deux réseaux n'ont pas le même début d'adresse (192.168.0 et 192.168.1). Pour sortir de son réseau, M1 doit envoyer le message à une machine précise : **laquelle** ? **Explique**.

À RETENIR

Protocole : ..... Adresse IP : .....

Adresse MAC : ..... Encapsulation : .....

Commutateur (switch) : ..... Routeur : .....

AUTO-ÉVALUATION

Je sais…	non	à peu près	oui
configurer une adresse IP	☐	☐	☐
reconnaître ARP, ICMP, TCP et IP	☐	☐	☐
décrire l'encapsulation d'un message	☐	☐	☐
distinguer commutateur et routeur	☐	☐	☐